Práctica 2: TAD Cola

OBJETIVOS

- Diseñar, implementar y usar TADs.

ENUNCIADO

Se desea implementar un sistema de gestión de trabajos de impresión que tenga las siguientes características:

- Los usuarios del sistema tienen asociada una prioridad según su ID_Usuario:

Rango de ID_Usuario	Nivel Prioridad
100-199	1 - Más alta
200-299	2 - Siguiente a la más alta
….	….
800-899	8 - Anterior a la más baja
900-999	9 - Más baja

- Dentro de cada grupo de prioridad, los trabajos de impresión se ejecutan en el mismo orden en que llegan al sistema.
- Si hay trabajos en espera, se ejecutan por grupos de prioridad: primero los de la prioridad más alta, después los trabajos con la siguiente prioridad más alta, y así sucesivamente. Es decir: cada trabajo de prioridad inferior solo se ejecuta cuando no haya ningún trabajo de prioridad superior esperando.

El sistema presentará en pantalla, de forma repetitiva, el siguiente menú de opciones:

MENÚ PRINCIPAL

1.- Enviar un trabajo a la impresora
2.- Imprimir trabajos
3.- Mostrar trabajo más pesado
4.- Mostrar tiempo de espera de un usuario
5.- Informe de trabajos por prioridad
6.- Informe de trabajos de una prioridad
7.- Reducir espera en una prioridad
8.- Reiniciar el Sistema de impresión
0.- Salir

Elija opción:

Donde la tarea que se debe realizar al ejecutar cada una de las opciones anteriores se describe a continuación:

Opción 1: "Enviar un trabajo a la impresora"
Ejecuta el **método enviarTrabajo()** que solicita al usuario la introducción por teclado de un ID de usuario (valor entero entre 100-999), el título y el peso del trabajo a imprimir. Suponemos que los trabajos quedan a la espera de impresión. Serán impresos únicamente cuando se ejecute la opción 2 del menú.

Opción 2: "Imprimir trabajos"
Ejecuta el **método imprimirTrabajos()** que lleva a cabo la siguiente tarea:

REPETIR
<imprimir un trabajo => Mostrar mensaje informativo en pantalla – ver **>
<¿Desea imprimir otro trabajo? (S/N):…>
HASTA_QUE (Respuesta == 'N') || < no queden trabajos a la espera de impresión>;

** Ejemplo de mensaje a mostrar:

Se ha impreso el trabajo "Enunciado de la práctica 1 de PED" (Usuario 183, Prioridad 1)

Opción 3: "Mostrar trabajo más pesado"
Ejecuta el **método trabajoMasPesado()** que muestra en pantalla un mensaje similar al siguiente indicando cuál es el trabajo que tiene mayor tamaño (en bytes) que se encuentra a la espera de ser impreso:

TRABAJO DE IMPRESIÓN MÁS PESADO

ID_Usuario	Nivel de Prioridad	Título	Tamaño (Kb)
789	7	Libro Código Limpio	79207

Notas:
- Si existen diferentes trabajos con el mismo tamaño y distinta prioridad, mostrará el trabajo que tenga mayor prioridad.
- Si existen diferentes trabajos con el mismo tamaño y la misma prioridad, mostrará el trabajo que se encuentre en último lugar a la espera de ser impreso.

Opción 4: "Mostrar tiempo de espera de un usuario"
Ejecuta el **método informarEspera()** que solicite un ID_Usuario y muestre en pantalla cuántos trabajos serán impresos ANTES de que se imprima el primer trabajo que envió este usuario.

Mostrará en pantalla un mensaje similar al siguiente:

** El usuario 789 tiene delante 4 trabajos
O bien: ** No existen trabajos pendientes del usuario 795

Opción 5: "Informe de trabajos por prioridad"
Ejecuta el **método informeTodasPrioridades()** que muestra en pantalla un listado indicando cuántos trabajos se encuentran a la espera de impresión en cada una de las distintas prioridades existentes.

INFORME DE TRABAJOS POR PRIORIDAD

Nivel de Prioridad	Trabajos en espera
1	2

……

Número total de trabajos pendientes: 5

Opción 6: "Informe de trabajos de una prioridad"
Ejecuta el **método informeUnaPrioridad()** que solicita al usuario una prioridad (1..9) y muestra en pantalla un listado indicando los trabajos con esa prioridad que se encuentran a la espera de impresión.

INFORME DE TRABAJOS con Prioridad 1

ID_Usuario	Título
183	Enunciado de la práctica 1 de PED
187	Enunciado de la práctica 3 de MP

Opción 7: "Reducir espera en una prioridad"
Al ejecutar esta opción, se ejecuta el **método reducirEspera()** que solicita una prioridad (1..9) y se eliminan algunos de los trabajos que actualmente se encuentran en espera con esa prioridad.
Deberá mostrar un mensaje ("Se ha eliminado el trabajo <ID_Usuario> <descripción> de la cola") con cada trabajo eliminado de la misma.

El proceso a llevar a cabo es el siguiente:

Suponiendo que hay N elementos en espera con esa prioridad:

- Se eliminan uno de cada dos empezando por el que se encuentra en la primera posición (se elimina el primero, el tercero, el quinto, etc.)
- De los trabajos restantes, se eliminan uno de cada tres empezando por el que se encuentra en la primera posición.
- De los trabajos restantes, se eliminan uno de cada cuatro empezando por el que se encuentra en la primera posición.
- Etc.
- El proceso termina cuando el número de trabajos que quedan a la espera de impresión en con esa prioridad sea menor que la distancia entre los trabajos a considerar en este proceso.
- Consideramos que la primera posición corresponde al primer trabajo que se puso a la espera con esa prioridad.

Opción 8: "Reiniciar el Sistema de impresión"

Al ejecutar esta opción, se ejecuta el **método reiniciarSistema().** Las órdenes de impresión de todos los trabajos que se encuentran a la espera de ser impresos se perderán, pero antes, el sistema de gestión de impresión mostrará un mensaje en pantalla indicando qué usuarios/trabajos están afectados.

LISTADO DE TRABAJOS DE IMPRESIÓN ABORTADOS

ID_Usuario	Título
183	Enunciado de la práctica 1 de PED
187	Enunciado de la práctica 3 de MP
285	Diagramas UML
376	Diseño de Bases de Datos Relacionales
789	Libro Código Limpio

Opción 0: "Salir"

Al ejecutar esta opción, se muestra en pantalla un mensaje de despedida ("Gracias por utilizar la aplicación PrintManagement") y finaliza la ejecución del programa.

CONSIDERACIONES

Se debe diseñar un **TAD Cola** siguiendo las distintas etapas de la "técnica de abstracción de datos" que hemos estudiado en el tema anterior.

1.- Nivel lógico: Especificación Lógica del TAD

Realizar la **especificación lógica del TAD Cola** teniendo en cuenta todas las operaciones básicas que hemos considerado en las clases de teoría. Se muestra un esquema general del documento de texto que recogerá esta especificación continuación:

Especificación Lógica del TAD Cola

1.- Definición: <Breve descripción del TAD a diseñar>
<Dibujo del TAD>
2.- Elementos : Tipo de elementos que podría almacenar
3.- Tipo de organización: Relación entre los elementos del TAD *(lineal, jerárquica, en red, sin relación)*
4.- Dominio de los elementos del TAD
5.- Operaciones Básicas: Cada operación debe ser descrita de la siguiente forma..

Nombre:
Descripción:
Datos de entrada:
Datos de Salida:
Precondiciones:
Postcondiciones:

2.- Nivel Físico: Implementación del TAD.

En este apartado, se debe realizar la implementación del TAD Cola en memoria dinámica utilizando una lista enlazada.

2.1.- Diseñar la Interfaz del TAD Cola ***(Interfaz "I_Cola<E>", paquete "modelos").***
2.2.- Implementar en Java el TAD Cola en memoria dinámica mediante una lista enlazada. ***(Clase "LECola", paquete "lineales")*** => **Debeis decidir el tipo de lista a utilizar y justificarlo** en la memoria de la práctica.

- La clase LECola debe implementar la *Interfaz "I_Cola<E>"* creada en el apartado 2.1.
- Se deben implementar TODAS las operaciones básicas estudiadas en clase.
- Enriquezca el modelo Cola con **un nuevo método RECURSIVO contarElemCola()** que devuelva el número de elementos que están almacenados en la cola.

  Importante: NO SE PERMITE incluir un atributo talla en el TAD lista enlazada considerado ni tampoco en el TAD Cola.

3.- Nivel de Aplicación: Uso del TAD Cola.

En este punto, se debe utilizar el TAD Cola para implementar la aplicación solicitada en el enunciado de la práctica. Utilizaremos el TAD Cola implementado en memoria dinámica (Clase LECola).

MUY IMPORTANTE:

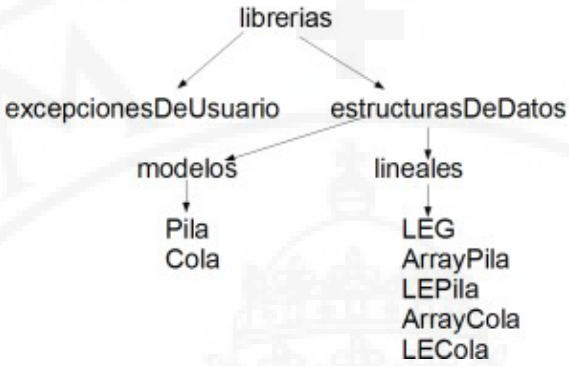
** Los distintos métodos que implementan las opciones del menú anterior utilizarán **exclusivamente** las operaciones básicas del TAD Cola diseñado (incluída la operación que cuenta el número de elementos de la Cola).

Preguntas finales: ***(responded de forma justificada e incluidlo en la memoria de la práctica)***

1.- Si hubiésemos llevado a cabo la implementación en lenguaje C, ¿cuál sería el proceso a implementar en la opción 8 del menú?. Represéntelo en pseudocódigo. ¿Cuál es la diferencia fundamental respecto a la implementación que hemos realizado en Java?.

2.- Si consideramos la implementación del TAD Cola realizada en clase de teoría mediante la clase ArrayCola… ¿Qué diferencias existen entre la aplicación implementada en esta práctica y la que habríamos realizado si hubiésemos utilizado la clase ArrayCola?.

Esquema de directorios que usaremos en la asignatura:



NORMAS DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA:

- Será preciso elaborar una memoria con el siguiente formato :
  - **Portada que incluya:**
    - Título de la práctica
      Alumnos
    - Nº de Grupo de prácticas
      Turno de Laboratorio
    - Fecha de entrega
  - **Especificación lógica completa** de los TADs diseñados.
  - **Dibujo y descripción de los procesos** llevados a cabo en el diseño de los métodos
  - Listado de todo el **código fuente** desarrollado.
  - **Pruebas de ejecución**.

FECHAS (Campus virtual):

Publicación de la práctica	Viernes, 20 de Marzo de 2026, 10'00 h.
Entrega de la práctica	**Domingo, 26 de Abril de 2026 , 22 h.**

Importante:

- La memoria de la práctica y el código fuente de la misma deberán ser entregados a través del campus virtual de acuerdo a las instrucciones que allí se detallan.
- No se admitirán entregas por correo electrónico.
- No se admitirá entregas fuera del plazo establecido.